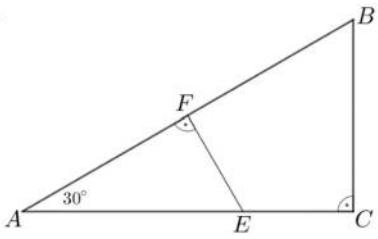
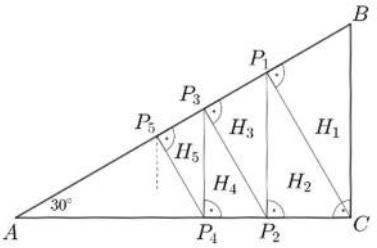
Az 5-9. feladatok közül tetszése szerint választott négyet kell megoldania. A kihagyott feladat sorszámát írja be a 3. oldalon található üres négyzetbe!

6. Az ABC derékszögű háromszög A csúcsánál fekvő szöge 30°



a) A háromszög AB átfogójának F felezőpontjában merőlegest állítunk az átfogóra. Ez a merőleges az AC befogót az E pontban metszi. Milyen arányban osztja két részre az E pont az AC befogót?

A háromszögből az átfogójához tartozó CP_1 magassága mentén levágjuk a H_1-gyel jelölt háromszöget. Az így megmaradó ACP_1 derékszögű háromszögben végrehajtjuk ugyanezt a lépést: a H_2 háromszöget vágjuk le a háromszög átfogójához tartozó P_1P_2 magassága mentén, és így tovább (lásd az ábrán).



b) Ha ezt az eljárást 13-szor hajtjuk végre, akkor a 13 háromszög levágása után megmaradó háromszög területe hány százaléka az ABC háromszög területének?

c) Mekkora a végtelen sok szakaszból álló $CP_1P_2P_3P_4\ldots$ töröttvonal hosszának pontos értéke, ha $CP_1 = 2-\sqrt{3}$?

a)	5 pont	
b)	6 pont	
c)	5 pont	
Ö.:	16 pont	